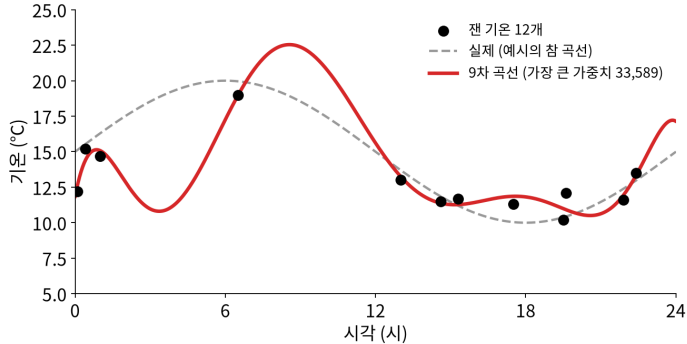
# 정규화: L1 · L2 (Ridge · Lasso)

## 큰 가중치에 벌금을 매겨 과대적합을 막는다

Machine Learning and Deep Learning

KSA 2027-Spring
Sumin Han (suminhan@ksa.hs.kr)

# 오늘의 질문




하루 기온 12번에 9차 곡선. **가장 큰 가중치가 33,589.** 이 곡선을 믿을 수 있을까?

## 점은 맞히는데, 실제와는 3.2 도 어긋난다

| | 잰 기온 12개와 오차 | 실제 기온과 오차 |
|---|---|---|
| 9차 곡선 | **0.57 도** | **3.2 도** |

측정 데이터 오차는 작은데 새 시각 오차는 크다 = **과대적합**

증상: 가중치가 **엄청나게 크다** (큰 양수와 큰 음수가 상쇄하며 점을 억지로 지난다)

# 정규화: 손실에 가중치 벌금을 더한다

$$J(\mathbf{w}) = \underbrace{\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}\left(h(x^{(i)}) - y^{(i)}\right)^2}_{\text{error}} + \underbrace{\lambda\, R(\mathbf{w})}_{\text{penalty}}$$

| | | |
|---|---|---|
| **L2 (릿지, Ridge)** | $R = \sum_j w_j^2$ | 큰 가중치일수록 벌금이 제곱으로 |
| **L1 (라쏘, Lasso)** | $R = \sum_j \lvert w_j \rvert$ | 가중치 크기에 비례 |
| $\lambda$ | 벌금의 세기 | 0 이면 정규화 없음, 클수록 가중치가 작아진다 |

절편 $w_0$ 에는 벌금을 매기지 않는다 (전체를 위아래로 옮기는 것은 과대적합과 상관없으니까)

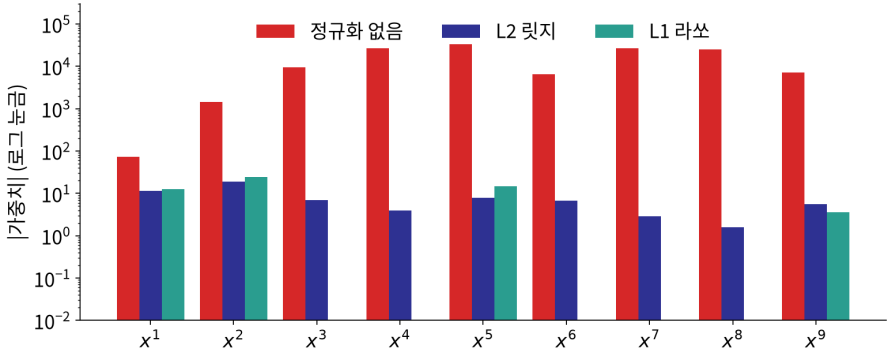
## 손으로 한 번: 릿지의 정답 식

$$\mathbf{w} = \left(X^\top X + \lambda D\right)^{-1} X^\top \mathbf{y} \qquad D = \mathsf{diag}(0, 1, \ldots, 1)$$

점 3개 $x = 1, 2, 3$, $y = 3, 5, 7$ (정확히 $y = 1 + 2x$)

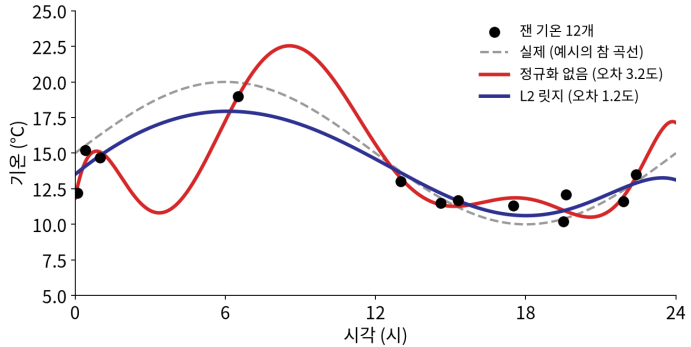
| $\lambda$ | $(w_0,\ w_1)$ | |
|---|---|---|
| 0 | $(1,\ 2)$ | 정규방정식 그대로 |
| 2 | $(3,\ 1)$ | 기울기가 절반으로 |
| 10 | $(4.33,\ 0.33)$ | 거의 평평, 절편이 평균 5 쪽으로 |

# 벌금을 매기면 가중치가 얼마나 줄까



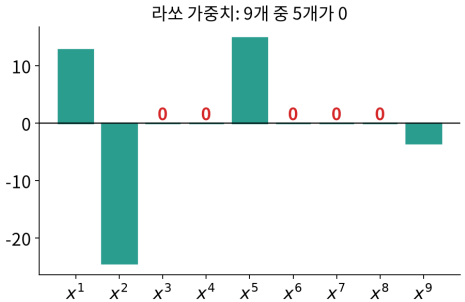

가장 큰 가중치: 정규화 없음 **33,589** L2 릿지 **19** L1 라쏘 24 ($\lambda = 0.005$)

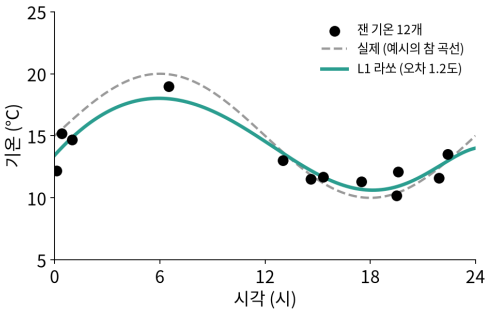
# L2 릿지: 곡선이 부드러워진다




실제 기온과 오차 **3.2 도** → **1.2 도**　　잰 점과 오차는 0.57 → 0.86 도

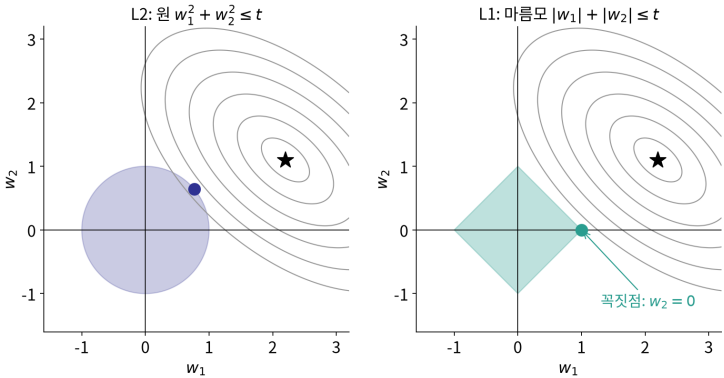
# L1 라쏘: 가중치가 아예 0 이 된다



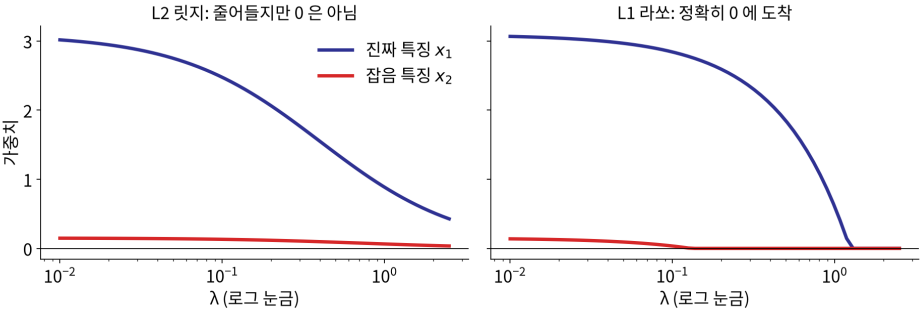

9개 중 **5개가 정확히 0** 남은 4개로도 오차 **1.2 도** → 특징 고르기

# 왜 L1 만 정확히 0 이 되나: 원과 마름모




등고선 (타원) 이 영역에 처음 닿는 곳이 답  마름모는 **꼭짓점**이 축 위

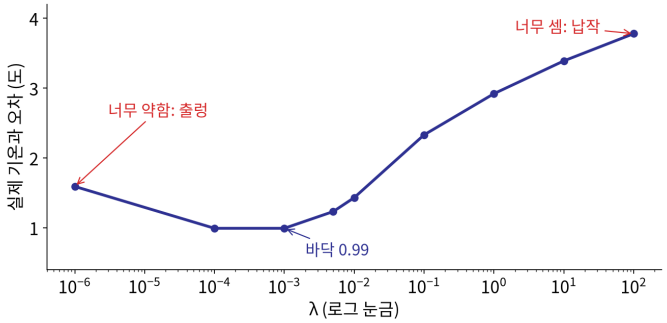
# $\lambda$ 를 키워 가면: 계수 경로




잡음 특징 $x_2$: 릿지는 **계속 작아질 뿐**, 라쏘는 $\lambda \approx 0.13$ **에서 0 에 도착**

진짜 특징 $x_1$ ($y = 3x_1 +$ 잡음) 은 끝까지 살아남다가, 벌금이 아주 세지면 그제야 0 (점 30개 예시)

## $\lambda$ 는 손잡이: 너무 약하면 출렁, 너무 세면 납작




$\lambda$: $10^{-6}$ **1.59 도** $\rightarrow$ $10^{-3}$ **0.99 도** $\rightarrow$ $100$ **3.78 도**

U 자의 바닥을 찾아야 한다

## 문제풀이

1. 가중치 $\mathbf{w} = (3, -4)$ 의 L2 벌금 $\sum w_j^2$ 과 L1 벌금 $\sum |w_j|$ 은? $\lambda = 0.1$ 이면 손실에 더해지는 값은 각각?
2. 손 계산 예 (p.4) 에서 $\lambda$ 를 아주 크게 하면 $(w_0, w_1)$ 은 어디로 가나?
3. 특징 200개 중 실제로 중요한 것이 5개쯤이라고 생각된다. L1 과 L2 중 무엇을 먼저 써 보겠나?
4. 정규화한 모델의 학습 오차가 정규화하지 않은 모델보다 크다. 잘못된 것인가?

## 실습

1. 릿지 정답 식 직접 구현 $\rightarrow$ 손 계산 $(3, 1)$, $(4.33, 0.33)$ 재현 + 기온 9차 곡선
2. 잡음 특징 실험: 릿지는 작아지고, 라쏘는 정확히 0
3. 실제 데이터: 당뇨병 환자 442명, 특징 10개 중 라쏘가 고르는 것

Diabetes (Efron et al., 2004; scikit-learn)

▶ Colab에서 실습 노트북 열기

# 정리

과대적합의 증상: 가중치가 엄청나게 크다

**정규화** 손실 + $\lambda\times$ 가중치 벌금 (절편은 제외)

**L2 릿지** $\sum w^2$: 모두 작게 **L1 라쏘** $\sum |w|$: 일부를 정확히 0 (특징 고르기)

$\lambda$ 는 손잡이: 약하면 과대적합, 세면 과소적합 $\rightarrow$ **교차 검증**으로 고른다